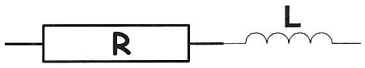
Du fait de l'importance de la longueur du câble et de l'intensité du courant qui le traverse, les phénomènes magnétiques ne sont pas négligeables et le câble induira un retard du courant par rapport à la tension. Le modèle électrique du câble comprendra donc également une inductance.

Si les phénomènes électrostatiques sont négligeables, une modélisation électrique possible du câble est donc :




~~R + L = Z~~

Les valeurs R et L de ce modèle peuvent se déterminer à partir d'une mesure de puissance en amont et en aval de ce câble

**5. Qu'est-ce que l'impédance ?**

Soit un dipôle traversé par un courant sinusoïdal d'intensité i et de valeur efficace I et soumis à une tension sinusoïdale v de valeur efficace V.

On définit l'impédance Z (unité : Ω) de ce dipôle par : $Z = \frac{V}{I}$

On retient plutôt cette relation sous la forme de la loi d'ohm en sinusoïdal :

$$V = ZI$$

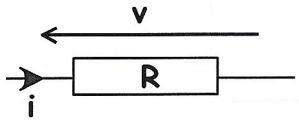
$Z = R + j\,L\omega$

$Z^2 = R^2 + (L\omega)^2$

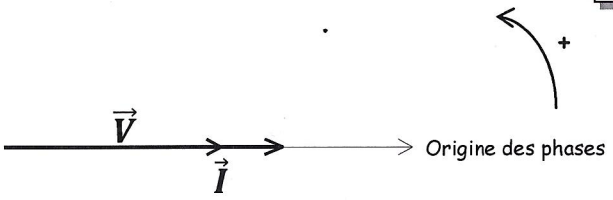
$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$

**6. Quelle est l'expression de l'impédance et la valeur du déphasage pour chacun des éléments de modélisation ?**

- **Cas de la résistance :**



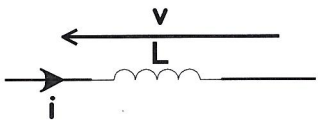

C'est le cas idéal au niveau du déphasage : $\varphi = 0$




⇨ Impédance et relation entre les valeurs efficaces : $Z = R$ ; $V = RI$

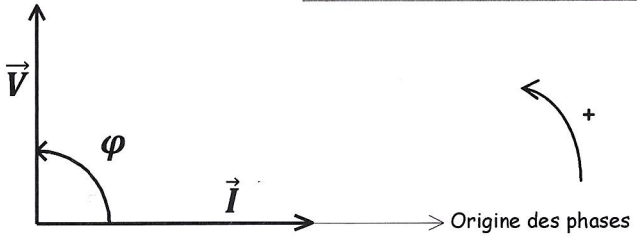
⇨ Notation complexe : $\underline{V} = R\underline{I}$

- **Cas de l'inductance pure (bobine idéale) :**




Le courant est en retard sur la tension avec un déphasage :

$$\varphi = 90° = \frac{\pi}{2}\,rad$$




$L = +90°$

$Z = L\omega$ ; $V = L\omega I$